PROCEEDINGS

การประชุมวิชาการระดับชาติ

พะเยาวิจัย

PHAYAO RESEARCH CONFERENCE

ครั้งที่ 4

22-24 JANUARY 2025

UNIVERSITY OF PHAYAO

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 14

หัวข้อ "University role for Area Manager Development"

วันที่ 22-24 มกราคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรม (Cataloging in Publication Data)

APA (American Psychological Association)

ชื่อผู้แต่ง. (2568). ชื่อบทความ. ใน เสมอ ถาน้อย (บ.ก.), **University role for Area Manager Development, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 14.** น.xx-xx. มหาวิทยาลัยพะเยา.

Vancouver Style

[1] ชื่อผู้แต่ง. (2568). ชื่อบทความ. ใน เสมอ ถาน้อย (บ.ก. University role for Area Manager Development, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 14. น.xx-xx. มหาวิทยาลัยพะเยา.

จัดทำโดย: กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-466-666 ต่อ 1047-1048

E-mail: prconference@up.ac.th Website: www.prc.up.ac.th

ประสานงานและจัดรูปเล่ม: รัชฎาภรณ์ แก้วสืบ

พิสูจน์อักษรและจัดรูปแบบอักษร: มนีกานต์ วังแสง

ออกแบบและส่วนอื่น ๆ: อัญชลี เทียมคีรี, จักรพงค์ มาลีพัตร, สิริทัชญา พามณี

ISBN (e-book): 978-616-8315-45-3

หมายเหตุ:

1. บทความในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากผู้เขียนได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้หนึ่งผู้ใด กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดดังกล่าว
2. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมวิชาการ การจะนำผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่จากการประชุมวิชาการไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ/ข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน/สภาวิชาชีพ

สารบัญ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Oral Presentation)

(SCI-001) การคัดกรองและการตรวจจับจำเพาะไพรเมอร์ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ในวิถีการสังเคราะห์ สารบาโคไซด์บนพรมมิ Bacopa monnieri (L.) Wettst. เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านชีวโมเลกุล
โดย พัทธนันท์ เขียวเขิน, กวี สุจิปุลิ, และ เนริสา คุณประทุม 578

(SCI-002) การใช้ดีเอ็นเอจากสิ่งแวดล้อมเพื่อเปรียบเทียบปริมาณและความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอจากใยแมงมุมท้องปล้องสกุล *Liphistius* Schødte, 1849 (Mesothelae, Liphistiidae)
โดย อุทุมพร ปฐมสุริยะพร, ชวธัช ธนูสิงห์, ณัฐพจน์ วาฤทธิ์, พิมพ์ลภัส ธานีวรรณ และ วรัตถ์ ศิวายพราหมณ์ 588

(SCI-003) การวิเคราะห์แคริโอไทป์และการระบุแผนที่โครโมโซมด้วยโพรบไมโครแซทเทลไลท์ของเขียดหลังปุ่ม (Occidozyga martensii)
โดย อินทิรา คำพันธ์ 600

(SCI-004) แบบจำลองการกระจายของกบภูเขา *Limnonectes blythii* (Bouleger, 1920) บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
โดย วัชรพงษ์ รังสิวรารักษ์, นพดล กิตนะ, วิเชฏฐ์ คนซื่อ, สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ และ ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ จรูญโรจน์ 611

(SCI-005) เซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของกบนา (*Hoplobatrachus rugulosus*) และกบหนอง (*Fejervaya limnocharis*)
โดย นัฐนภา บุกิ่ง, อินทิรา คำพันธ์, สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง และ สุมาลี พิมพันธุ์ 628

(SCI-006) การศึกษาแนวความคิดผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เทียม
โดย โสภิต พุดแจงงาม, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์, โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล และ สุนัน ปานสาคร 640

(SCI-007) การวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการสร้างคุณลักษณะในการทำนายภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้เทคนิคป่าสุ่ม
โดย ก้องชัย รัตนพันธ์, นุชจรินทร์ อินต๊ะหล้า, ฐาปนา บุญชู และ วสันต์ อัครธนวัฒน์ 654

(SCI-008) การจำแนกความรู้สึกของนักศึกษาด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ
โดย วรรณชล พิณพรม, ณภพ พลเสน, สุธิดา ชัยชมชื่น และ อุกฤษฐิวัฒน์ พิมพ์พา 668

(SCI-009) การพัฒนาตัวประมาณแบบอัตราส่วน สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ข้อมูลที่ทราบค่าจากตัวแปรช่วยจำนวนสองตัว ภายใต้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
โดย ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ และ เอกภพ เกตุสมบูรณ์ 681

(SCI-010) การประเมินการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์ผ่านการวิเคราะห์สัญญาณสมองด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
โดย กิตติธัชพล ปิมปา และ กุลจิรา กิ่งไพร 689

(SCI-011) การออกแบบและสร้างชุดแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องเพื่อขึ้นรูปลวดลายบนแผ่นพลาสติก
โดย เชษฐ อุทธิยัง, วัชรินทร์ สิทธิเจริญ, นทีชัย ผัสดี และ ธีรวัฒน์ แสงกาศ 698

(SCI-042) ปัจจัยทางอุทกวิทยาต่อการแพร่กระจายของเมตาเซอร์คาเรียในปลาไส้ตันตาแดง (*Cyclocheilichthys apogon*) ในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
โดย กษิมา พรหมเกิด, พัชรี ครูขยัน, ปาริชาติ บัวโรย และ พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ 1039

(SCI-043) การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นแสมทะเลในป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
โดย ธีรนัย แจ้งกระจ่าง, ณัฐนนท์ เบญจธนรัตน์, สิทธิชัย พรมพูนพะเนา และ ณรงค์ พลีรักษ์ 1049

(SCI-044) ประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของสวนยางพาราเพื่อการวางแผนส่งเสริมคาร์บอนเครดิตจังหวัดเชียงราย
โดย ณัฐวุฒิ ผลกุศล และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 1060

(SCI-045) การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย
โดย ชัยณรงค์ รักธรรม, ธนารัตน์ ปัญญา และ พรรพษา เนตรประดิษฐ์ 1069

(SCI-046) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของคุกกี้คีโตเจนิคในระหว่างการเก็บรักษา
โดย ณัฐพงษ์ มุงเมือง, จุฬาลักษณ์ จันทร์หอม, ภาณุพงศ์ น้อยผล, จุฑาวุฒิ อุชุปัจ, กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา และ ธีระพล เสนพันธุ์ 1080

(SCI-047) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูงศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
โดย ชลพิชา ชัยชะนะ, จิราภรณ์ ปุณนวัจน์พรกุล และ จิตรกร กรพรม 1093

(SCI-048) ผลของการเสริมเกสรข้าวโพดด้วยโปรตีนไฮโดรไลเซทจากพืชและสัตว์ต่อสุขภาพและอายุขัยของผึ้งพันธุ์ (*Apis mellifera*)
โดย พรสวรรค์ หวั่นกั๊วะ, รัชชานนท์ จูงาม, ศุภคม คล้ายโตนด, บาจรีย์ ฉัตรทอง, โชค โสรัจกุล และ ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ..... 1101

(SCI-049) พัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณและเหนี่ยวนำการเกิดเหง้าหัวของขมิ้นอ้อย
โดย ชลธิชา หอมหวล, ศศิธร ศรีพิมาย และ สุกัลยา ภู่ทอง 1113

การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

A Study on the relationship of the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) phenomenon to maximum temperature anomalies in Uttaradit Province, Thailand

ชัยณรงค์ รักธรรม[1*], ธนารัตน์ ปัญญา[1] และ พรรพษา เนตรประดิษฐ์[1]
Chainarong Raktham[1*], Thanarat Panya[1], and Phanphasa Netpradit[1]

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซ (ENSO)ที่มีต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดและค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 ด้วยข้อมูลสถิติอุณหภูมิสูงสุดรายวันจังหวัดอุตรดิตถ์จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประเทศไทย นำมาคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือน กับข้อมูลค่าดัชนี Oceanic Nino Index (ONI) ที่แสดงความรุนแรงปรากฏการณ์เอนโซเฉลี่ยราย 3 เดือนจากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนกับดัชนี ONI โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรง และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (R^2) ด้วยโปรแกรมภาษาไพทอนผลการศึกษาพบว่า ค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดจังหวัดอุตรดิตถ์ (y) กับค่าดัชนี ONI (x) ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 $y=0.60x - 20.76$ และ $R^2 = 1$ สามารถใช้เป็นสมการเชิงทำนายปรากฏการณ์เอนโซต่อค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้

คำสำคัญ: ค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือน, ปรากฏการณ์เอนโซ, จังหวัดอุตรดิตถ์

[1] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
[1] Program in Sciences (Physics Major) Education Faculty of Education, Uttaradit Rajabhat University, Uttaradit Province, 53000
*Corresponding author : glaraktham@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the relationship between the El Niño phenomenon and the anomalies of monthly maximum temperatures in Uttaradit Province, Thailand, from 2017 to 2023. Monthly maximum temperature data for Uttaradit was obtained from the Northern Meteorological Center of Thailand and was used to calculate the moving average. This was compared with the Oceanic Niño Index (ONI) data, which reflects the severity of the El Niño phenomenon on a monthly basis, provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) of the United States. The relationship between the temperature anomalies and the ONI was analyzed using linear regression equations and Pearson correlation coefficients (R^2) with computer software. The results showed a very high correlation between the monthly maximum temperature anomalies in Uttaradit Province (y) and the ONI (x) from 2017 to 2023, represented by the equation $y = 0.5952x - 20.756$, with an R^2 value of 1. This equation can be used to predict the impact of the El Niño phenomenon on the expected temperature anomalies in Uttaradit Province.

Keywords: Monthly maximum temperature anomalies, ENSO Phenomenon, Uttaradit Province

บทนำ

เอนโซ เป็นคำที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรและความผันแปรของสภาพอากาศ ซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา เมื่อเกิดเอลนีโญ (ENSO warm phase) อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรจะอุ่นขึ้นผิดปกติ ส่วนลานีญา (ENSO cold phase) เป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณเดียวกันเย็นลงกว่าปกติ(กรมอุตุนิยมวิทยา ,2546) ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกถูกพัดไปแทนที่น้ำเย็นในแปซิฟิกตะวันออก เนื่องจากลมสินค้ามีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ชายฝั่งอเมริกาใต้มีฝนตกมากขึ้น ขณะที่บริเวณแปซิฟิกตะวันตก ปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้นเมื่อกระแสน้ำทะเลอุ่นในแปซิฟิกตะวันออกถูกพัดไปสะสมในแปซิฟิกตะวันตกมากขึ้น เนื่องจากลมสินค้ามีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณแปซิฟิกตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและเกิดฝนมากขึ้น(ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ.2564)

ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตรที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งประเทศไทยและประเทศที่อยู่ในแถบซีกโลกใต้ นำมาซึ่งความแปรผันของภูมิอากาศ ทำให้เกิดสภาวะ แห้งแล้งหรือตกฝนมากเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมเช่น ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฤดูกาลที่เด่นชัดคือ ฤดูฝน และฤดูแล้ง ซึ่งมาในช่วงเวลาที่ค่อนข้างแน่นอน นอกจากอิทธิพลของลมมรสุมแล้ว

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน จึงทำให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประจำปีมีค่า 33.9 องศาเซลเซียส และมีค่าผันแปรไปตามฤดูกาลโดยในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว อุณหภูมิมีค่าระหว่าง 34.5–38.0 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน มีค่า 38.0 องศาเซลเซียส เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 44.5 องศาเซลเซียส เมื่อ

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2503 (ซึ่งเป็นสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทย) ฤดูฝนอุณหภูมิจะมีค่าระหว่าง32.7–35.9 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอุณหภูมิจะเริ่มลดลง เดือนธันวาคมมีอุณหภูมิลดลงมากที่สุดมีค่า31.1 องศาเซลเซียส(กรมอุตุนิยมวิทยา ,2546)

ในปี พ.ศ. 2560 – 2566 (ค.ศ. 2017 – 2023) จังหวัดอุตรดิตถ์มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 40.0 – 43.2 องศาเซลเซียส เป็นสภาพอากาศร้อนจัด(Very Hot)จึงเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่ออุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทยและศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทยเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อที่จะสามารถรับมือกับจากปรากฏการณ์เอนโซที่จะเกิดขึ้นได้

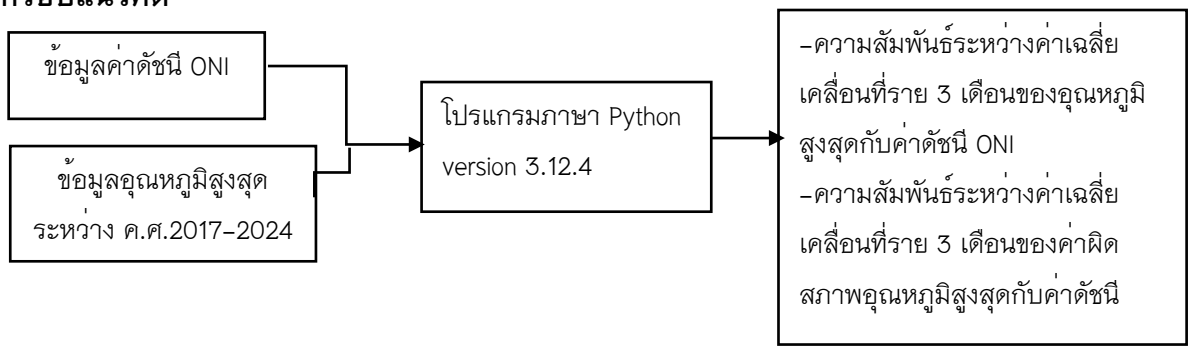
วัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่ออุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี)

กรอบแนวคิด



เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาเพื่อจัดทำวิจัยครั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่ออุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 และศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้

Kessler, (2002) ชี้ให้เห็นว่า ENSO ไม่ได้เป็นวัฏจักรที่เชื่อมโยงกันเสมอไป แต่เป็นเหตุการณ์ที่แยกต่างหากในแต่ละครั้ง การเกิดขึ้นของ เอลนีโญ มักต้องการแรงกระตุ้นจากภายนอก เช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาตรน้ำอุ่นในมหาสมุทร ซึ่งไม่ได้เป็นผลจาก ลานีญา ก่อนหน้า งานวิจัยนี้เปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เคยมีมาเกี่ยวกับ ENSO และทำความเข้าใจกับกลไกที่ซับซ้อนของปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศนี้ ศิมนัส จันทร์ผกาและคณะ (2560) ศึกษาอิทธิพลของปรากฏการณ์เอนโซที่มีผลกระทบต่อการกระจายตัวของฝนรายเดือนในประเทศไทย พบว่า มีความสัมพันธ์ผกผันระหว่างค่า SOI และปริมาณฝนในประเทศไทย โดยค่า SOI ที่เป็นบวก (เอลนีโญ) ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนลดลง ในขณะที่ค่า SOI ที่เป็นลบ (ลานีญา) ทำให้อุณหภูมิลดลงและปริมาณฝนเพิ่มขึ้น จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

อย่างมากมีทั้งหมด 25 จังหวัด โดยค่า R อยู่ระหว่าง -0.925 ถึง -0.607 ในขณะที่อีก 50 จังหวัดได้รับผลกระทบในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, (2556) กล่าวว่าค่าผิดสภาพ Anomaly คือระดับของปริมาณที่แตกต่างออกไปจากค่ากลางมากน้อยเพียงใดโดยค่าผิดสภาพนี้จะนำไปหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนี SOI(Southern Oscillation Index) ซึ่งเป็นค่าผิดสภาพของปรากฏการณ์เอนโซ่เช่นเดียวกัน เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงผลการศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์การเอ็นโซ่ที่มีต่อประเทศไทย และกมนทัต มูลศรี, (2562) ศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอนโซต่อปริมาณผลผลิตพืชอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาดัชนี ONI (Oceanic Nino Index)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปริมาณน้ำฝนและความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งหมายถึงเมื่อเกิด เอลนีโญ จะมีปริมาณน้ำฝนและความชื้นสัมพัทธ์ลดลง แต่จะเพิ่มขึ้นในช่วง ลานีญา ONI มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิและอัตราการระเหยน้ำ ทำให้ เอลนีโญ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและน้ำระเหยมากขึ้น

สมมุติฐาน

ปรากฏการณ์เอนโซและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดสถานีวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

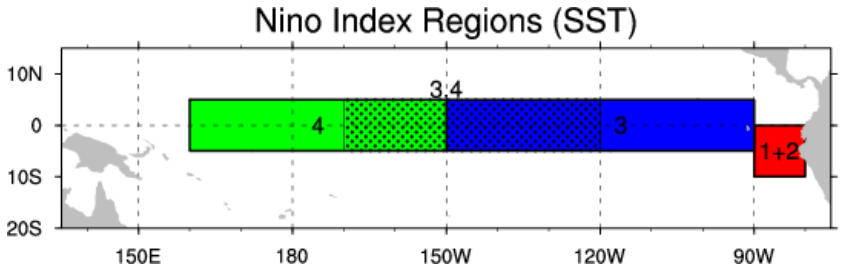
ปรากฏการณ์เอนโซและค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดสถานีวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

วิธีวิทยาการวิจัย ข้อมูล การออกแบบการทดลอง

ข้อมูล

ค่าดัชนี Oceanic Nino Index (ONI) ใช้ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง เพื่อบ่งชี้การเกิด เอลนีโญ (ONI มากกว่า 0.5) และ ลานีญา (ONI น้อยกว่า -0.5) อย่างน้อย 5 เดือนติดต่อกัน ซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิน้ำทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดย เอลนีโญ ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น ส่วน ลานีญา ทำให้น้ำทะเลอุณหภูมิลดลง

ข้อมูลที่ใช้คำนวณค่าดัชนี ONI คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของค่าผิดสภาพอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจากข้อมูล Extended Reconstructed Sea Surface Temperature version 5 (ERSSTv5) (Huang et al., 2017) ในพื้นที่ Niño 3.4 (5°N–5°S, 120°W–170°W) ดังภาพ 1 บนพื้นฐานข้อมูลกลาง 30 ปี ที่จะปรับข้อมูลล่าวสุดทุกๆ 5 ปี ข้อมูลค่าดัชนี ONI ที่นำมาใช้นี้จัดเตรียมโดยสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) สหรัฐอเมริกา ข้อมูลปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2024 เนื่องจากข้อมูลจะปรับให้เป็นปัจจุบันทุกๆ วันพฤหัสบดีแรกของแต่ละเดือน ดังตาราง 1



ภาพ 1 พื้นที่แสดงบริเวณ Nino index ด้วยอุณหภูมิผิวน้ำทะเล (Trenberth, K. and NCAR Staff, 2024)

ตาราง 1 Oceanic Niño Index (ONI) (Climate Prediction Center Internet Team, 2024)

Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DJF	-0.3	-0.9	0.7	0.5	-0.1	-1	-0.7
JFM	-0.2	-0.9	0.7	0.5	-0.9	-0.9	-0.4
FMA	0.1	-0.7	0.7	0.4	-0.8	-1	-0.1
MAM	0.2	-0.5	0.7	0.2	-0.7	-1.1	0.2
AMJ	0.3	-0.2	0.5	-0.1	-0.5	-1	0.5
MJJ	0.3	0	0.5	-0.3	-0.4	-0.9	0.8
JJA	0.1	0.1	0.3	-0.4	-0.4	-0.8	1.1
JAS	-0.1	0.2	0.1	-0.6	-0.5	-0.9	1.3
ASO	-0.4	0.5	0.2	-0.9	-0.7	-1	1.6
SON	-0.7	0.8	0.3	-1.2	-0.8	-1	1.8
OND	-0.8	0.9	0.5	-1.3	-1	-0.9	1.9
NDJ	-1	0.8	0.5	-1.2	-1	-0.8	2

ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดของสถานีตรวจอากาศจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมอุตุนิยมวิทยา จัดเตรียมโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เป็นข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคเหนือ (รายวัน) ระหว่างปี ค.ศ. 2017-2023 จากสถานีตรวจอากาศทั่วภาคเหนือ (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, 2024)

การออกแบบการทดลอง

การศึกษานี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อ (1) อุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนและ (2) ค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 เนื่องจากระยะเวลา 7 ปีเป็นระยะเวลาเพียงพอที่ครอบคลุมปรากฏการณ์เอนโซที่เกิดหนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป (กมนทัต มูลศรี , 2562) (Kessler, 2002) และข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

นำข้อมูลอุณหภูมิสูงสุดรายวันที่ได้จะถูกนำมาคำนวณเป็นอุณหภูมิสูงสุดรายเดือน หลังจากนั้นนำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุด แบ่งเป็น DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND และ NDJ ซึ่งแต่ละช่วงแสดงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนติดกันนั้นๆ ของอุณหภูมิสูงสุด เช่น DJF คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดของเดือน December January February (DJF), JFM คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดของเดือน January February March (JFM), FMA คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดของเดือน February March April (FMA) ทำนองเดียวกันจนกระทั่งถึง NDJ คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดของเดือน November December January (NDJ) เพื่อให้เป็นช่วงเวลาเดียวกับข้อมูลค่าดัชนี ONI

นำข้อมูลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI ในแต่ละช่วงคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (R^2) และสมการถดถอยเชิงเส้นจากนั้นแสดงผลด้วยโปรแกรมภาษา Python version 3.12.4 (Python Software Foundation, 2024) ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย เช่น สิทธิ โง้ววัฒนา , (2022) พยากรณ์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

โดยใช้ภาษาไพทอน ณิชาณัช เกศมุกดา , (2021) ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อคัดแยกงานเสียของผลิตภัณฑ์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กรอภิชิต เหง้าพันธ์ และ สมพร ปั่นโภชา, (2022) พยากรณ์ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ในโปรแกรมภาษาไพทอน

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI โดยใช้เกณฑ์การแปลผลระดับความสัมพันธ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2541)

0.91 – 1.00	มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
0.71 – 0.90	มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.31 – 0.70	มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.11 – 0.30	มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ
0.00	ไม่มีความสัมพันธ์กัน

และ ศิมนัส จันทร์ผกา และคณะ (2560) กล่าวว่า 0.6 ขึ้นไปในงานอุทวิทยาถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ 0.6 ขึ้นไปร่วมกับชูศรี วงศ์รัตนะ จะสามารถใช้เกณฑ์การแปลผลระดับความสัมพันธ์ได้ดังนี้

0.91 – 1.00	มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
0.71 – 0.90	มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.60 – 0.70	มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.31 – 0.60	มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ
0.11– 0.30	มีความสัมพันธ์ระดับต่ำมาก
0.00	ไม่มีความสัมพันธ์กัน

- หลังจากนั้นคำนวณค่าผิดสภาพ (Anomaly) ของอุณหภูมิสูงสุด (Maximum Temperature Anomaly, Tmax Anomaly)จากสมการ (1)

$$Tmax\ Anomaly = \frac{x_i - \bar{x}}{SD} \quad (1)$$

เมื่อ $Tmax\ Anomaly$ คือ ค่าผิดสภาพของอุณหภูมิสูงสุด

Xi คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดสถานีวัดอุตรดิตถ์ของช่วงนั้นๆ

$\bar{X}$ คือ ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนอุณหภูมิสูงสุดสถานีวัดอุตรดิตถ์ระหว่างมกราคม 2017 – ธันวาคม 2024

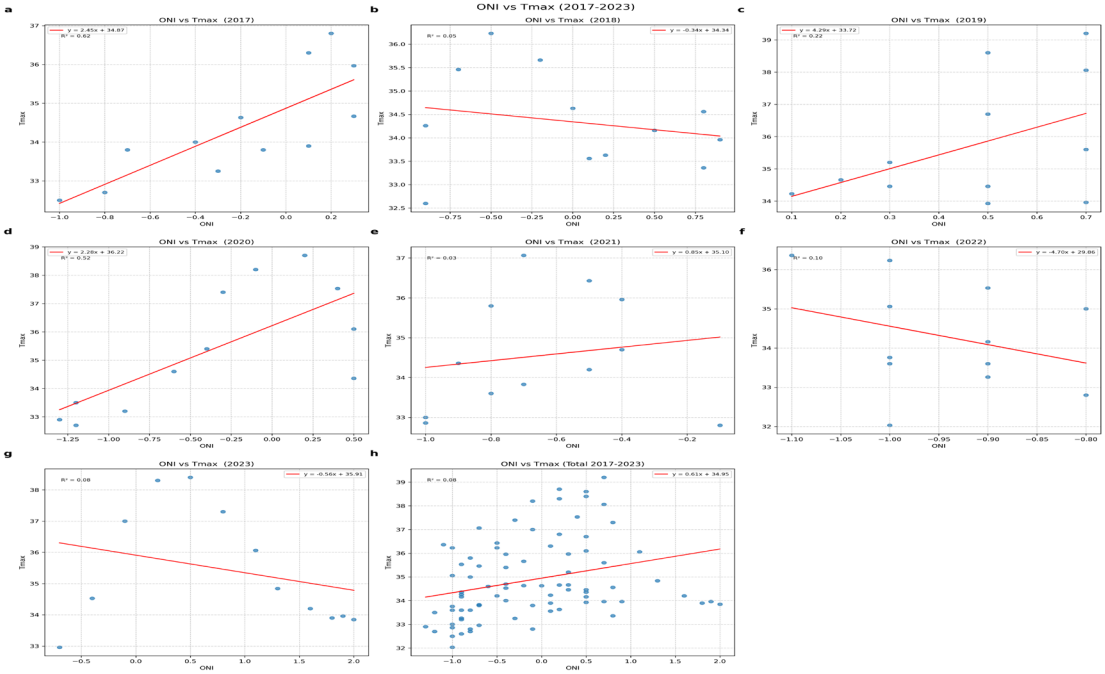
SD คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนอุณหภูมิสูงสุดสถานีวัดอุตรดิตถ์ระหว่างมกราคม 2017 – ธันวาคม 2024

–นำข้อมูลค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI ในแต่ละช่วงคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (R^2) และสมการถดถอยเชิงเส้นจากนั้นแสดงผลด้วยโปรแกรมภาษา Python version 3.12.4 และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI โดยใช้เกณฑ์การแปลผลระดับความสัมพันธ์เดียวกัน

- ทดสอบค่าความสัมพันธ์ถดถอยเชิงเส้นด้วยการทดสอบ ANOVA จากโปรแกรม SPSS

ผลการศึกษา

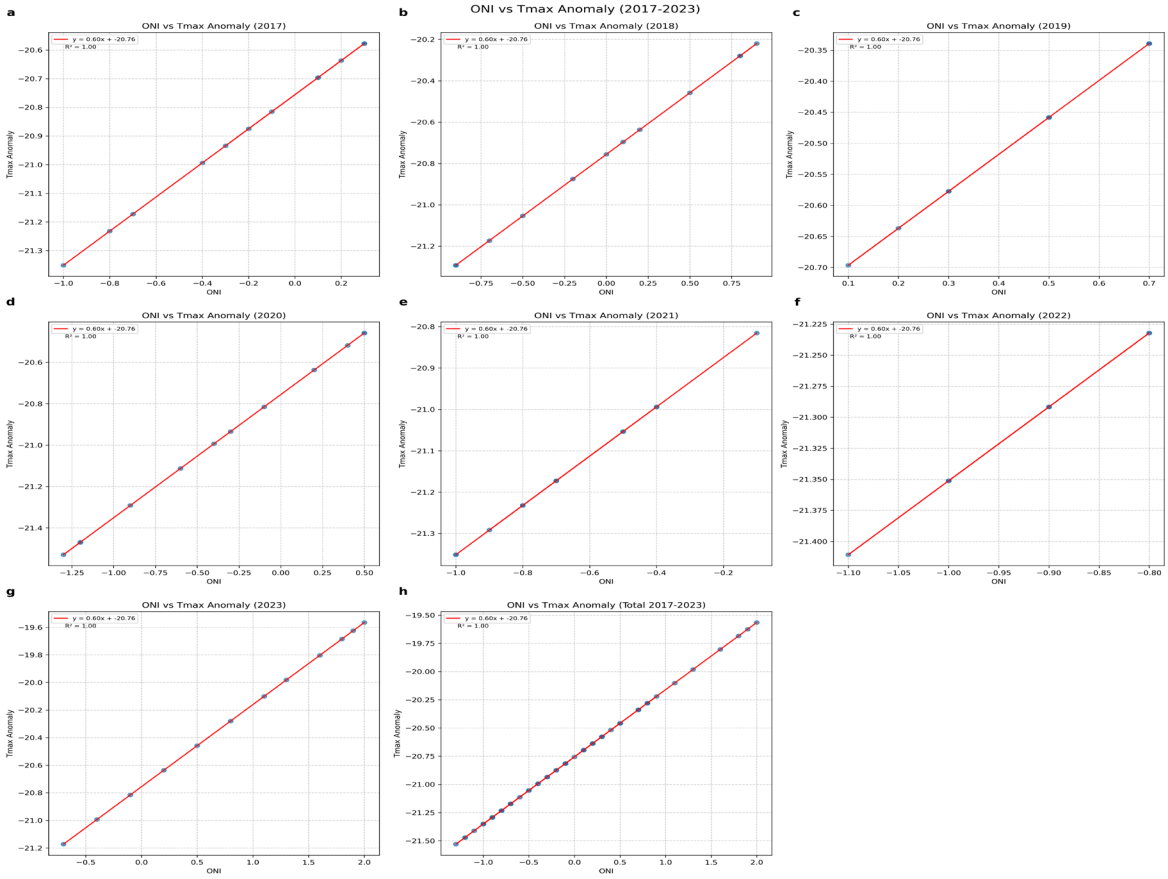
1. **ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุด กับค่าดัชนี ONI ในปี ค.ศ. 2017 – 2023 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นตรง**



ภาพ 2 (A)– (H) ความสัมพันธ์ของระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุด กับค่าดัชนี ONI ในปี ค.ศ. 2017 – 2023 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (เส้นสีแดงหมายถึงเส้นสมการถดถอยเชิงเส้นตรง)

จากภาพ 2 (a)– (h) ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI ในปี ค.ศ. 2017 – 2023 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปี ค.ศ. 2017 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (R^2 =0.62) ดังภาพ 2(a) ปี ค.ศ. 2020 มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ (R^2 =0.52) ดังภาพ 2(d) ปี ค.ศ. 2019 มีความสัมพันธ์ระดับต่ำมาก (R^2 =0.22) ดังภาพ 2(c) และ ปี ค.ศ. 2018, 2021, 2022, 2023 และ 2017 – 2023 ไม่มีความสัมพันธ์กัน (R^2 =0.03 –0.10) ดังภาพ 2(b) 2(e) 2(f) 2(g) และ 2(h) ตามลำดับ ในขณะที่ปี ค.ศ. 2017, 2019, 2020, 2021 และ 2017 – 2023 ดังภาพ 2(a) 2(c) 2(d) 2(e) และ 2(h) ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI เป็นปฏิภาคโดยตรงซึ่งกันและกัน แต่ ปี ค.ศ. 2018 2022 และ 2023 ดังภาพ 2(b) 2(f) และ2(g) ตามลำดับ ดังนั้น ปี ค.ศ. 2017 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุด กับค่าดัชนี ONI ในปี ค.ศ. 2017 – 2023 แสดงให้เห็นว่าเมื่อค่า ONI เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นด้วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 นั่นคือในภาพรวมปรากฏการณ์เอนโซส่งอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดและสถานีจังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับต่ำ – ไม่ส่งผลเลย

2. **ความสัมพันธ์ระหว่างค่าผิดสภาพรอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI ในปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นตรง**



ภาพ 3 (a)– (h) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI ในปี ค.ศ. 2017 – 2023 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นตรง (เส้นสีแดงหมายถึงเส้นสมการถดถอยเชิงเส้นตรง)

จากภาพ 3 (a)– (h) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI ในปี ค.ศ. 2017 – 2023 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปี ค.ศ. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 และ ค.ศ. 2017 – 2023 มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก (R^2 = 1.00) ดังภาพ 3 (a)– (h) และ ค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดแปรผันตรงกับค่าดัชนี ONI ในทุกๆปีด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นตรง y = 0.60x – 20.76 ดังภาพ 3(a) – (h) หมายความว่า ONI 1 หน่วยที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อค่าผิดสภาพ 0.60 หน่วย ความสัมพันธ์ระดับสูงมากนี้อาจเกิดขึ้นได้จาก 1.ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณมาจากสถานีตรวจอากาศอุตรดิตถ์เพียงสถานีเดียว ทำให้ได้ตัวแทนของสถานีเป็นความสัมพันธ์เดียวกัน 2.ข้อมูลที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ถูกทำเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนก่อนการคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทั้ง ONI และ Tmax Anomaly ทำให้สัญญาณรบกวนของข้อมูลถูกลดทอนลงไป ความคลาดเคลื่อนจึงลดลงไปด้วย อนึ่งสมการที่ใช้ในการหาค่าผิดสาพมีความคล้ายคลึงกับการหาค่า Z-value ของการกระจายของข้อมูลบนโค้งปกติ 3.ข้อมูลที่ใช้เป็นช่วงเวลา 7 ปี เท่าที่สามารถเข้าถึงออนไลน์ได้

อาจจะเป็นข้อมูลที่สั้นจนเกิดลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นระดับสูงได้ ดังนั้น ปรากฏการณ์เอนโซส่งผลควบคุมค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดอย่างสมบูรณ์

3. การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุด และค่าผิดสภาพของอุณหภูมิสูงสุด ในปี ค.ศ.2017 – 2023

Year	R^2_{Tmax}	P value	$R^2_{TmaxAnomaly}$	P value
2017	0.62	0.002**	1.000	0.000***
2018	0.05	0.506	1.000	0.000***
2019	0.22	0.122	1.000	0.000***
2020	0.52	0.009**	1.000	0.000***
2021	0.03	0.620	1.000	0.000***
2022	0.10	0.325	1.000	0.000***
2023	0.08	0.382	1.000	0.000***
2017 – 2023	0.08	0.009**	1.000	0.000***

**** ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01**

***** ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001**

ตารางเปรียบเทียบค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุด และค่าผิดสภาพของอุณหภูมิ สูงสุด ในปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023

ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุด และค่าผิดสภาพของอุณหภูมิสูงสุด ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 พบว่าความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI แสดงนัยสำคัญทางสถิติ ในปี ค.ศ. 2017 ค.ศ. 2020 (R^2 = 0.52 ,0.62 , $p < .01$) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและระดับต่ำอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 ในขณะที่การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่อค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 พบว่าค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดค่าดัชนี ONI แสดงนัยสำคัญทางสถิติระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 (R^2 = 1.000 , $p < .0001$) มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากและมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .0001 ดังนั้นค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดสามารถนำไปใช้พยากรณ์อุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้

จากตารางค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ อุณหภูมิสูงสุด และค่าผิดสภาพของอุณหภูมิสูงสุดกับค่าดัชนีในปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 พบว่า ปี ค.ศ. 2017 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เอนโซระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ปี ค.ศ. 2020 และ 2017 – 2023 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เอนโซระดับต่ำถึงไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ในขณะที่ ค่าผิดสภาพของอุณหภูมิสูงสุดมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เอนโซระดับสูงมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .001 ดังนั้นค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดสามารถนำไปใช้พยากรณ์สภาพภูมิอากาศในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้

สรุปผลและอธิปรายผล

การศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่ออุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่มีต่ออุณหภูมิสูงสุดราย 3 เดือนในจังหวัดอุตรดิตถ์มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ใน ปี ค.ศ. 2017 ค.ศ. 2020 แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผล เนื่องจากไม่สามารถบอกความสัมพันธ์ได้ในบางปี ค.ศ. 2018 ค.ศ. 2019 ค.ศ. 2021 ค.ศ. 2022 ค.ศ. 2023 และ ค.ศ. 2017 – 2023 อาจจะหมายถึงอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลเด่นชัดต่อฤดูกาลในประเทศไทย นอกจากนี้ปรากฏการณ์เอนโซเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแยกจากกันในแต่ละครั้งไม่ได้เป็นวัฏจักรที่เชื่อมโยงกัน (Kessler, W.S., 2002) ซึ่งเราไม่สามรถเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรในระยะเวลาระหว่าง ปี ค.ศ. 2017 – 2023 ได้

ในขณะที่ ค่าผิดสภาพของอุณหภูมิสูงสุด (y) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับอิทธิพลจากสภาวะเอนโซ (x) โดยสมบูรณ์ พบว่า ค่า R^2 = 1.00 และ Y ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 – ค.ศ. 2023 มีค่า R^2 = 1.00 และมี Y = 0.60x – 20.76 มีความสัมพันธ์ระดับสูงมากอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .001 แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์เอนโซที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างมีนัยสำคัญ ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ของค่าผิดสภาพอุณภูมิสูงสุดกับค่าดัชนี ONI แสดงถึงควาเชื่องโยงทางไกลระหว่างสภาสะเอนโซและค่าผิดสภาพของอุณหภูมิสูงสุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ผลการศึกษานี้มีนัยสำคัญต่อการพยากรสภาพภูมิอากาศในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิมนัส จันทร์ผกา, (2561) และ กมนทัต มูลศรี, (2562) พบว่าเอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและ นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ กล่าวถึงใน ศิมนัส จันทร์ผกา และคณะ (2560) ได้หาความสัมพันธ์ของค่าผิดสภาพกับ SOI มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก

ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้ได้ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าดัชนี ONI และ ค่าผิดสภาพอุณหภูมิสูงสุดสถานีจังหวัดอุตรดิตถ์ประเทศไทย ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนี ONI และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 3 เดือนของอุณหภูมิสูงสุดแสดงให้เห็นความแปรปรวนตามเวลาที่สูงอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังจำกัดการวิเคราะห์เพียงคู่ของตัวแปรสองตัวคือ ค่าดัชนี ONI และ อุณหภูมิสูงสุด ควรขยายการศึกษาออกเพิ่มขึ้นเพื่อรวมดัชนีสภาพภูมิอากาศอื่นๆเพิ่มเติม ขยายการศึกษาไปยังพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น และขยายช่วงเวลาการศึกษาให้มากว่า 7 ปี อาจจะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับทศวรรษหรือประยุกต์ใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรงที่ได้ไปใช้ในการพยาการณ์แผนงานด้านการเกษตร

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี ขอขอบคุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทย และ NOAA Climate Prediction Center สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รักธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้

ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี สำหรับข้อบกพร่องต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กรมอุตุนิยมวิทยา, (2546). แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 2546. **การเปิดปรากฏการณ์เอนโซ.** เข้าถึงข้อมูลจาก https://www.tmd.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา, (2556). แก้ไขข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ 11 กันยายน 2556. **อุตุนิยมวิทยาน่ารู้เพื่ออการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์**. เข้าถึงข้อมูลจาก http://www.arcims.tmd.go.th/DailyDATA/Agromettoknow

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ, (2566). **ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด และปริมาณน้ำฝน ของภาคเหนือ(รายวัน)**. เข้าถึงข้อมูลจาก จาก http://www.cmmet.tmd.go.th/forecast/pt/Max_Min_Rainfall.php

ธนกฤษ นันฝั้น, และจิตรานุช จิตรประเสริฐ, (2565). **การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของลมในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตทุ่งกะโล่ ด้วยแบบจำลอง WRF**.รายงานปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชูศรี วงศ์รัตนะ, (2541). **เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย.** พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตการพิมพ์

ศิมนัส จันทร์ผกา กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ และณัฐ มาแจ้ง, (2560). **การศึกษาอิทธิพลของปรากฏการณ์เอนโซที่มีผลกระทบต่อการกระจายตัวของฝนรายเดือนในประเทศไทย.** รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ 11th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM .มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานิต นุกูลราษฎร์, (2562). **ผลกระทบของอุณหภูมิผิวทะเลแปซิกตะวันตกเฉียงเหนือที่มีต่อพายุหมุนเขตร้อนและส่งผลต่อประเทศไทย.** วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญ หล่อพิทยากร, (2559). **อิทธิพลของเอนโซต่อปริมาณฝนในภาคตะวันออกของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2545-2559.** บทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย

Python Software Foundation, (2024). Python (Version 3.12.4) [Computer software]. https://www.python.org

Trenberth, K.& National Center for Atmospheric Research Staff (Eds). Last modified 2024-03-20 "The Climate Data Guide: Nino SST Indices (Nino 1+2, 3, 3.4, 4; ONI and TNI)." Retrieved from https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/nino-sst-indices-nino-12-3-34-4-oni-and-tni on 2024-10-20.

Huang, B., Thorne, P. W., Banzon, V. F., Boyer, T., Chepurin, G., Lawrimore, J. H., Menne, M. J., Smith, T. M., Vose, R. S., & Zhang, H. (2017). Extended Reconstructed Sea Surface Temperature, Version 5 (ERSSTv5): Upgrades, Validations, and Intercomparisons. Journal of Climate, 30(20), 8179-8205. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0836.1

Climate Prediction Center Internet Team, Climate Prediction Center. Last modified 2024-08-20 "Cold & Warm Episodes by Season." Retrieved from https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php on 2024-09-20.

Kessler, W.S. 2002. Is ENSO a cycle or a series of events. Geophys.Res. Lett., 29,2125. doi:10.1029/2002GL015924.

Kusreesakul K. (2009), Spatio-temporal Rainfall Changes in Thailand and Their Connection with Regional and Global Climate Variability, Master Thesis, Prince Songkhla University. (in Thai)

Dore MHI. (2005). Climate change and changes in global precipitation patterns: what do we know?. Environ Int., 31,1167–1181.